

RAPORT 4 TYDZIEŃ: CLICKER GAME

Data zakończenia: 22.04.2026 r.

Zespół projektowy: Krystian, Tymoteusz

Technologia: C++, SDL3, SQLite

1. PODSUMOWANIE REALIZACJI HARMONOGRAMU

Projekt został ukończony zgodnie z założeniami w terminie do 29.04.2026 r. wszystkie kamienie milowe zostały osiągnięte:
Tydzień 1-2: Skonfigurowano środowisko C++/SDL3 zaimplementowano pętlę gry oraz podstawową mechanikę kliknięcia z licznikiem punktów zapisanym w bazie SQLite
Tydzień 3-4: Stworzono system ulepszeń (ulepszenie "Hanukkah")
Rozbudowano UI sklepu o system dynamicznego pozycjonowania elementów i pasywne generowanie punktów (system timerów)

2. OSIĄGNIĘCIA TECHNICZNE I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

W trakcie realizacji projektu wdrożono zaawansowane rozwiązania techniczne które znacząco wpłynęły na jakość produktu:
Zarządzanie Pamięcią (Heap Safety): Wyeliminowano krytyczne błędy typu Heap Corruption oraz wycieki pamięci poprzez rygorystyczne oddzielenie fazy ładowania zasobów (LoadMainAssets) od pętli renderującej Wszystkie tekstury są alokowane jednorazowo i bezpiecznie zwalniane w destruktorach
Zaawansowane UI w SDL3: Wykorzystano potencjał SDL_FRect do precyzyjnego renderowania interfejsu Zaimplementowano płynną animację otwierania sklepu (interpolation-based movement) oraz czytelny system tekstów wykorzystujący SDL_GetTextureSize do zachowania proporcji grafik

System Pauzy i Efektów: Wdrożono estetyczny overlay pauzy z efektem przyciemnienia (SDL_BLENDMODE_BLEND) oraz geometryczną ramką typu vignette co podniosło profesjonalizm oprawy wizualnej

Integracja z bazą danych: System zapisu oparty na SQLite stabilnie przechowuje postęp gracza stan ulepszeń (upgrades) oraz statystyki sesji

3. FINALNA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA

Mechanika Core: Wydajne klikanie z natychmiastowym feedbackiem wizualnym (HoverEffect)

Sklep: Pełny system zakupów z dynamicznie generowanymi opisami i cenami

Optymalizacja: Gra stabilnie utrzymuje wysoką liczbę klatek na sekundę a zużycie procesora jest zminimalizowane dzięki poprawnemu zarządzaniu zdarzeniami (SDL_PollEvent)

UX/UI: Intuicyjna nawigacja, czytelne komunikaty o cenach i poziomach ulepszeń oraz przejrzysty ekran końcowy